

# Gráficas del movimiento

## 1. ¿Qué gráficas se usan en cinemática para estudiar el movimiento?

En física, usamos gráficas para entender cómo se mueve un objeto. Las más importantes son:

### 1.1 Gráfica tiempo-espacio (posición-tiempo)

Representa cómo cambia la **posición** con el tiempo.

- Eje horizontal: tiempo ( $t$ ).
- Eje vertical: posición ( $x$ ).

**Ideas clave:** - Línea recta inclinada  $\Rightarrow$  movimiento con velocidad constante.

- Más inclinada  $\Rightarrow$  mayor velocidad.
- Línea horizontal  $\Rightarrow$  el objeto está parado.

### 1.2 Gráfica tiempo-velocidad

Representa cómo cambia la **velocidad** con el tiempo.

- Eje horizontal: tiempo ( $t$ ).
- Eje vertical: velocidad ( $v$ ).

**Ideas clave:** - Línea horizontal  $\Rightarrow$  velocidad constante.

- Línea inclinada  $\Rightarrow$  hay aceleración.
- Subiendo  $\Rightarrow$  acelera.
- Bajando  $\Rightarrow$  frena.

### 1.3 Gráfica tiempo-aceleración

Representa cómo cambia la **aceleración** con el tiempo.

- Eje horizontal: tiempo ( $t$ ).
- Eje vertical: aceleración ( $a$ ).

**Ideas clave:** - Línea horizontal  $\Rightarrow$  aceleración constante.

- Valor positivo  $\Rightarrow$  aumenta velocidad.
- Valor negativo  $\Rightarrow$  disminuye velocidad.

## 2. ¿Cómo construir gráficas estas gráficas?

### 2.1 Construir gráficas espacio-tiempo

#### Pasos

1. Identificar cómo cambia la posición
2. Elegir valores de tiempo
3. Calcular la posición
4. Representar los puntos
5. Unirlos

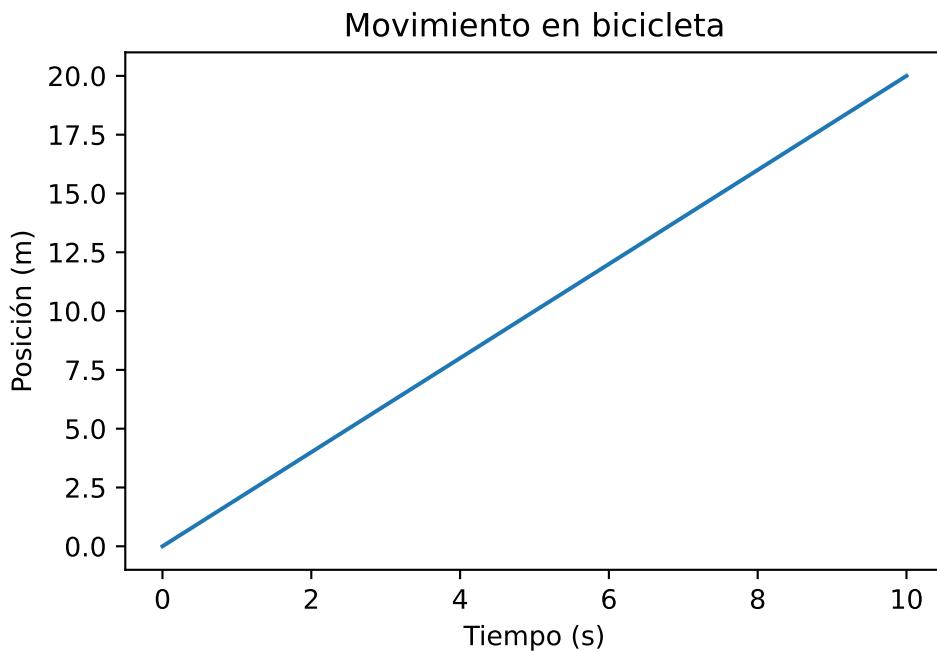
#### Ejemplo 1: Paseo en bicicleta

Una estudiante va en bicicleta por un carril bici en su ciudad, manteniendo una velocidad constante de 2 m/s. Sale desde el punto de origen (posición 0) y se mueve sin detenerse durante varios segundos.

Pregunta: Representa la gráfica de la posición en función del tiempo.

Una persona recorre una ciudad a velocidad constante de 2 m/s.

$$x = 2t$$

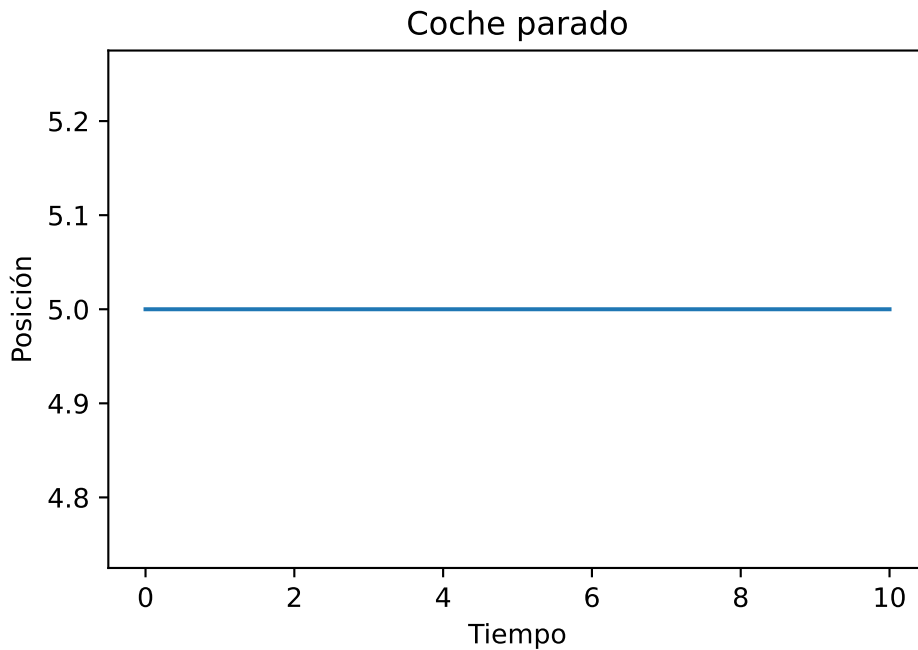


## Ejemplo 2: Coche parado

Un coche está detenido en un semáforo en una avenida. Durante varios segundos permanece siempre en la misma posición, situada a 5 metros del punto de referencia.

Pregunta: Dibuja la gráfica posición-tiempo de este movimiento.

$$x = 5$$



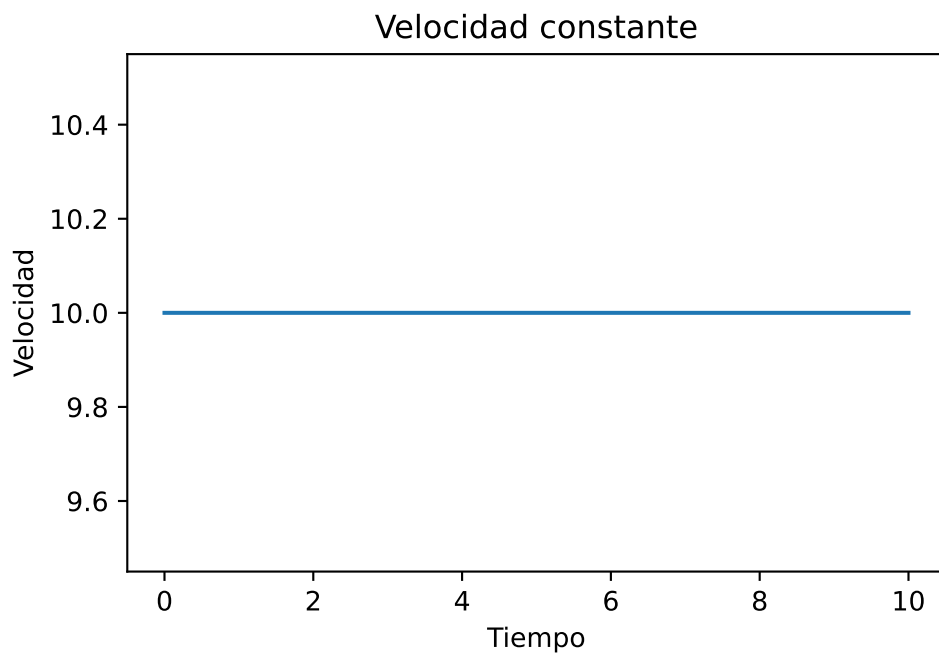
## 3. Gráficas velocidad-tiempo

### Ejemplo 1: Movimiento constante

Un tren de cercanías circula entre dos estaciones manteniendo una velocidad constante de 10 m/s durante todo el trayecto.

Pregunta: Representa la gráfica velocidad-tiempo.

$$v = 10$$



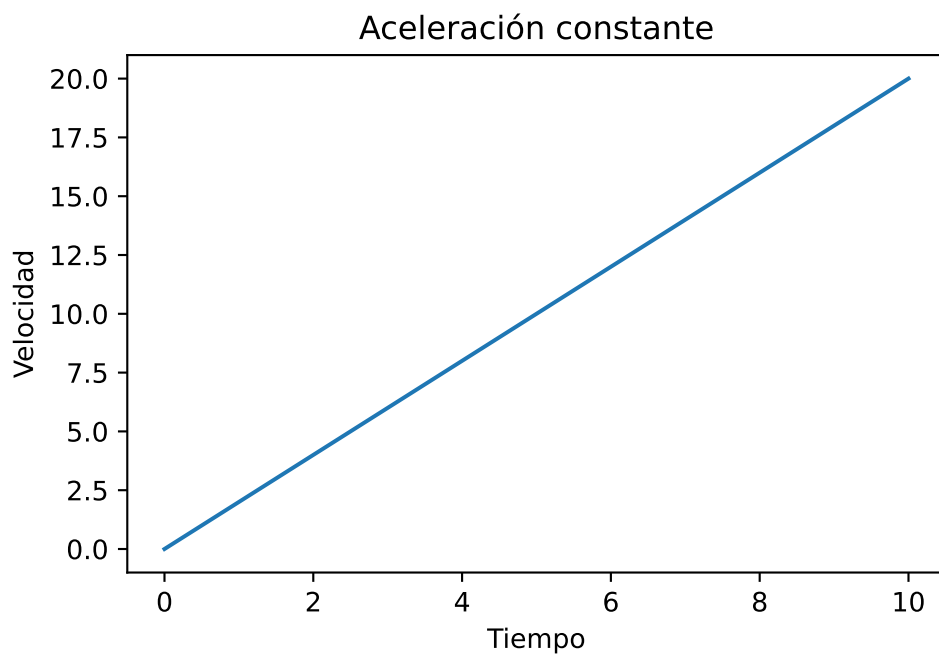
## Ejemplo 2: Aceleración constante

Un coche arranca desde el reposo en un semáforo y aumenta su velocidad de forma uniforme con una aceleración constante. Su velocidad sigue la relación:

$$v=2t$$

Pregunta: Dibuja la gráfica velocidad-tiempo y describe cómo cambia la velocidad.

$$v = 2t$$



---

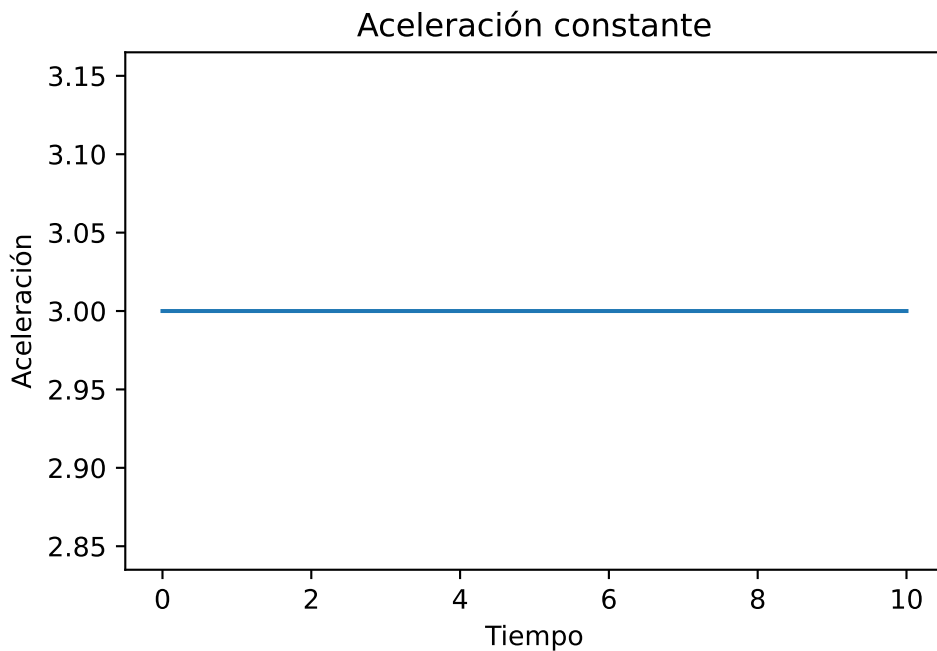
## 4. Gráficas aceleración-tiempo

Un patinete eléctrico acelera de manera uniforme con una aceleración constante de  $3 \text{ m/s}^2$  durante varios segundos.

Pregunta: Representa la gráfica aceleración-tiempo.

### Ejemplo 1: Aceleración constante

$$a = 3$$



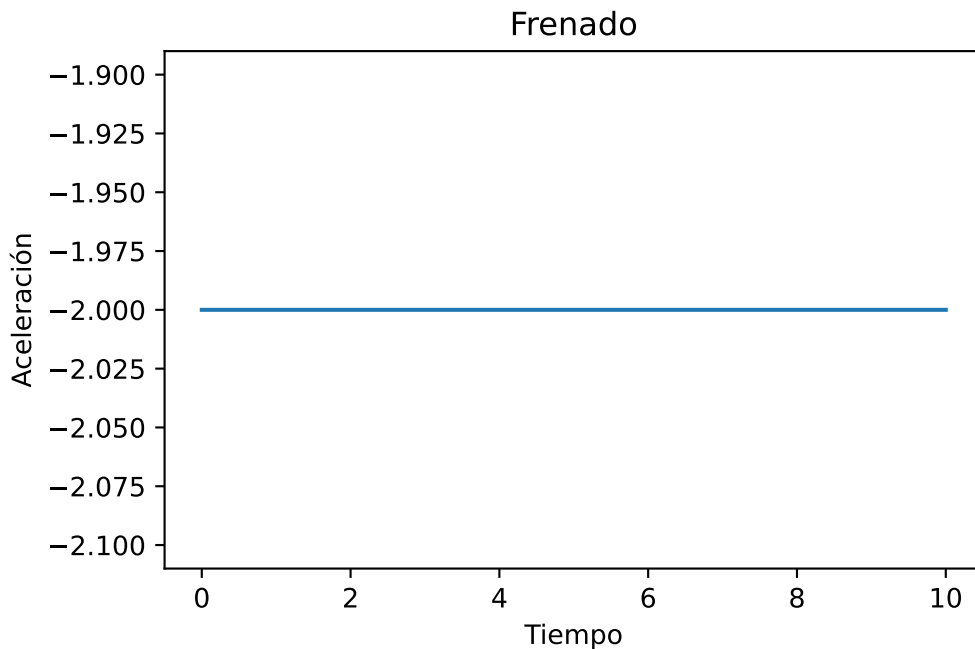
---

### Ejemplo 2: Frenado

Un coche circula por una carretera y comienza a frenar de forma constante con una aceleración de  $-2 \text{ m/s}^2$  hasta detenerse.

Pregunta: Dibuja la gráfica aceleración-tiempo e indica qué significa que la aceleración sea negativa.

$$a = -2$$



## Ejemplo complejo

### Enunciado del Problema

Un niño realiza un trayecto dividido en las siguientes etapas:

1. **Casa a Escuela:** Camina  $d_1 = 300$  m a una velocidad constante de  $v = 1.5$  m/s.
2. **Escuela a Supermercado:** Acelera uniformemente desde 1.5 m/s hasta alcanzar una velocidad máxima de 3 m/s en un tramo de 50 m.
3. **Entrada al Supermercado:** Mantiene esa velocidad máxima de 3 m/s durante 20 s.
4. **Supermercado de vuelta a Escuela:** Regresa a velocidad constante de  $-2$  m/s (sentido opuesto) durante 100 m.
5. **Escuela a Casa (Aceleración y Frenado):**
  - Acelera desde  $-2$  m/s hasta  $-4$  m/s en 10 s.
  - Inmediatamente frena (desacelera) hasta detenerse justo al llegar a su casa ( $v = 0$ ).

### Cálculos Cinemáticos

Utilizaremos las ecuaciones del Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) y Uniformemente Variado (MRUV).

#### Parte 1: Casa → Escuela (MRU)

Datos:  $v_0 = 1.5$ ,  $\Delta x = 300$ .

$$\Delta t_1 = \frac{\Delta x}{v} = \frac{300}{1.5} = 200 \text{ s}$$

## Parte 2: Escuela → Tramo Acelerado (MRUV)

Datos:  $v_0 = 1.5$ ,  $v_f = 3$ ,  $\Delta x = 50$ . Usamos  $v_f^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ :

$$a_2 = \frac{v_f^2 - v_0^2}{2\Delta x} = \frac{3^2 - 1.5^2}{2(50)} = \frac{9 - 2.25}{100} = 0.0675 \text{ m/s}^2$$

Tiempo empleado:  $\Delta t_2 = \frac{v_f - v_0}{a} = \frac{1.5}{0.0675} \approx 22.22 \text{ s}$ .

## Parte 3: Velocidad Máxima (MRU)

Datos:  $v = 3$ ,  $\Delta t_3 = 20$ .

$$\Delta x_3 = v \cdot \Delta t = 3 \cdot 20 = 60 \text{ m}$$

## Parte 5: El Frenado Final (MRUV)

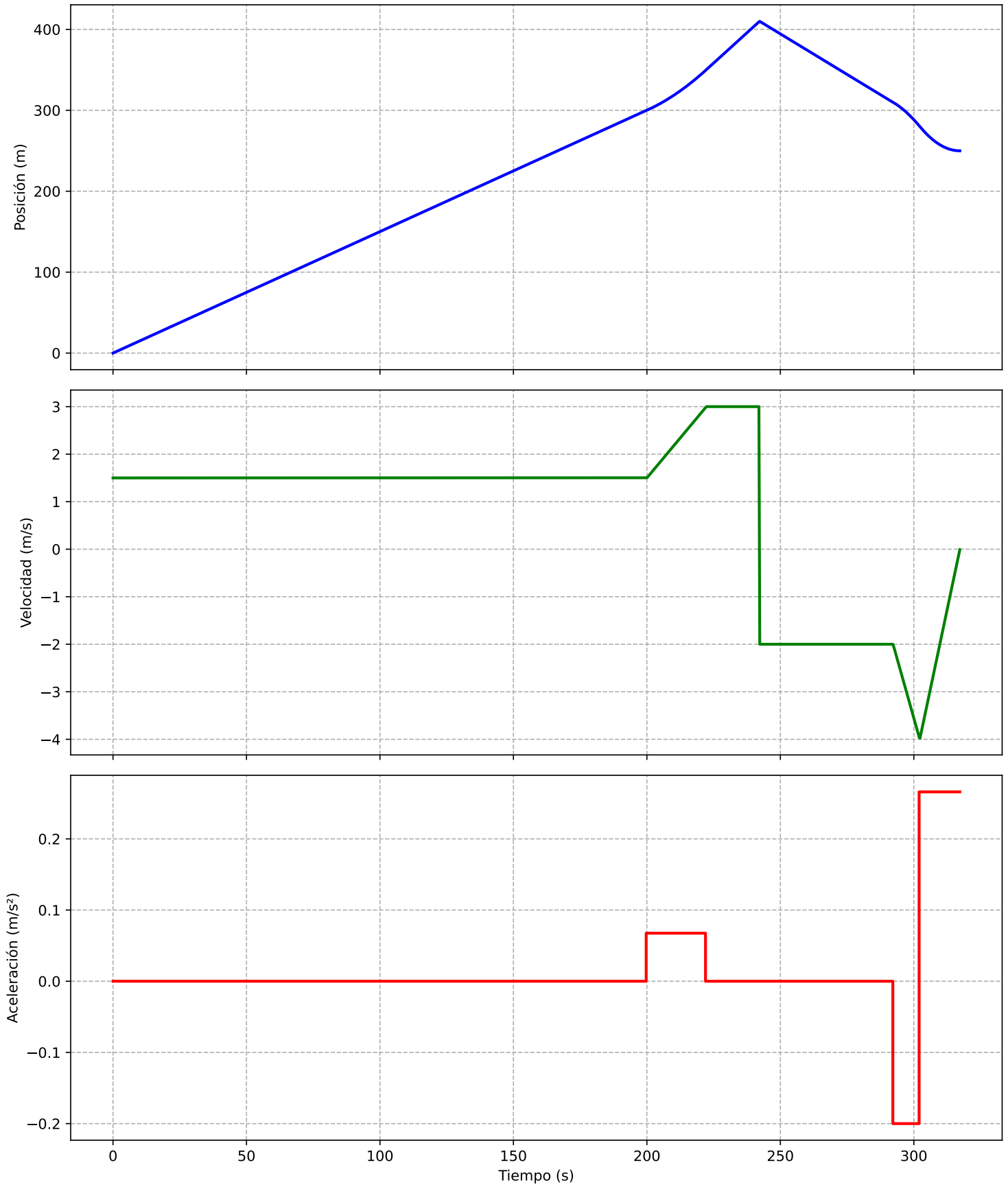
Para la última etapa, el niño debe quedar en  $x = 0$  y  $v = 0$ . Supongamos que tras la aceleración del punto 5, se encuentra en una posición  $x_{pre}$  y debe recorrer la distancia restante frenando.

---

## Visualización de Gráficas Cinemáticas

El siguiente código genera las tres gráficas (Posición, Velocidad y Aceleración) compartiendo el eje del tiempo para observar la correlación exacta entre ellas.

Gráficas de Movimiento Alineadas





## Explicación de los ajustes:

1. **Alineación:** Se usa `plt.subplots(3, 1, sharex=True)`, lo que garantiza que el eje del tiempo sea el mismo para las tres gráficas y los eventos (como el cambio de velocidad) se vean verticalmente sincronizados.
2. **Sentido del movimiento:** En el regreso (Super → Escuela → Casa), la velocidad se vuelve **negativa** porque el niño está volviendo hacia el origen ( $x = 0$ ).
3. **Cálculo de Frenado:** En la última etapa, la aceleración es positiva ( $+0.266 \text{ m/s}^2$ ) a pesar de que está "frenando". Esto es físicamente correcto porque su velocidad es negativa y para detenerse (llegar a 0) la aceleración debe tener sentido opuesto al movimiento.

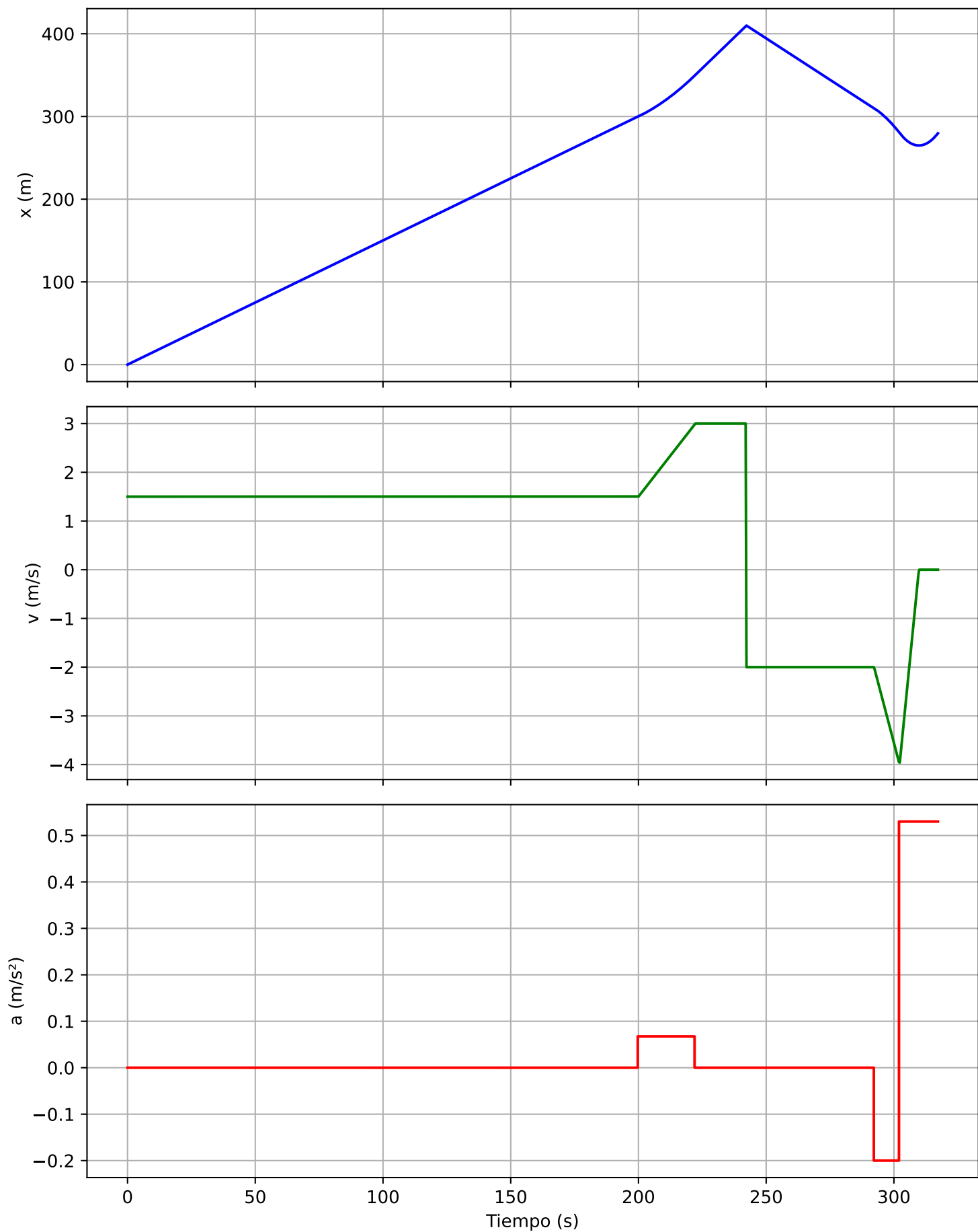


Figure 1: Gráficas sincronizadas de Posición, Velocidad y Aceleración.